

**ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS OPERATIVOS
2026-1**

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO	ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS
CLAVE	1INF35
CRÉDITOS	2.5
HORAS DE DICTADO	CLASE: 2 Semanal LABORATORIO: 2 Quincenal EXAMEN:
HORARIO	TODOS
PROFESORES	MARIO AUGUSTO CARPIO NOLASCO JOSE GUSTAVO ESPINOZA LANDA

II. PLANES CURRICULARES DONDE SE DICTA EL CURSO

ESPECIALIDAD	ETAPA	NIVEL	CARÁCTER	REQUISITOS
INGENIERÍA INFORMÁTICA	PREGRADO EN FACULTAD	7	OBLIGATORIO	1INF29 SISTEMAS OPERATIVOS [07]

Tipos de requisito

- 04 = Haber cursado o cursar simultáneamente
- 05 = Haber aprobado o cursar simultáneamente
- 06 = Promedio de notas no menor de 08
- 07 = Haber aprobado el curso

III. DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El curso contribuye al logro de los siguientes Resultados de Aprendizaje:

C1 Resolución de problemas

Caracteriza, analiza y modela los problemas u oportunidades de la organización y sociedad a través del enfoque de procesos, riesgos y mejora continua para determinar necesidades de automatización de datos e información y la generación de conocimientos mediante tecnologías informáticas que apoyen a la toma de decisiones.

C2 Diseño de ingeniería

Diseña, implementa e implanta soluciones para problemas complejos de ingeniería informáticas considerando los componentes de software y hardware, haciendo uso de tecnologías emergentes e integradas a otros dominios, para facilitar el uso de las funcionalidades y contenidos, satisfaciendo con calidad, seguridad y confiabilidad las necesidades y requisitos de clientes o usuarios.

IV. SUMILLA

El curso es de naturaleza teórico-práctico cuyo propósito es que el estudiante determine la infraestructura informática y ejecute tareas de configuración y administración que soporten el despliegue y operación de las soluciones informáticas. Se desarrollan los temas de tareas de administración de sistemas operativos y servidores en infraestructura OnPremise y en la nube, incluyendo procesos de instalación y configuración.

V. OBJETIVOS

El curso contribuye al logro de los siguientes Resultados de Aprendizaje:

RA1: Identifica las funciones, tareas y responsabilidades del administrador de sistemas en una organización.

RA2: Planifica la instalación y configuración de sistemas operativos y software en una organización.

RA3: Gestiona los usuarios, permisos de acceso a archivos y recursos del sistema según los principios de seguridad informática.

RA4: Identifica plataformas de hardware y/o software de soporte para procesos y servicios de un sistema operativo y soluciones de tecnologías de información.

RA5: Implementa medidas de protección a la información y a la infraestructura para satisfacer los principios de seguridad informática.

RA6: Gestiona el ciclo de vida de la infraestructura tecnológica de una organización.

VI. PROGRAMA ANALÍTICO

CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN A LA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS (2 horas)

- Alcance de la administración de sistemas operativos.
- Funciones del administrador de sistemas operativos.
- Tareas comunes del administrador de sistemas operativos.
- Planeamiento base y etapas de un proyecto de tecnologías de información.
- Gestión del ciclo de vida de la infraestructura tecnológica.

CAPÍTULO 2 INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS (2 horas)

- Criterios de selección de un sistema operativo.
- Arranque de sistemas operativos.
- Gestión de almacenamiento y particiones.
- Medios y tipos de instalación de sistemas operativos.
- Instalación automatizada y despliegue masivo de sistemas operativos.

CAPÍTULO 3 ADMINISTRACIÓN LOCAL (8 horas)

- Administración de procesos.
- Archivos y editores.
- Scripting y Shell.
- Control de acceso y elevación de privilegios.
- Sistema de archivos (FileSystem).
- Instalación y gestión de software y servicios.
- Monitorización de sistemas.
- Gestión de usuarios.

CAPÍTULO 4 ALMACENAMIENTO Y SERVICIOS EN RED (4 horas)

- Criterios de selección y funcionamiento de almacenamiento tipo NAS y SAN
- Implementación y gestión de servicios básicos y comunes en redes de computadoras.
- Inicio de sesión único (Single Sign-On).
- Alojamiento web.
- Gestión de configuración.

CAPÍTULO 5 DIRECTORIO ACTIVO Y DNS. (6 horas)

- Dominio y Directorio Activo.
- Estructura de datos y arquitectura de almacenamiento.
- Zonas DNS integradas al Directorio Activo.
- Servicios TCP/IP básicos para el funcionamiento del Directorio Activo: DNS, LDAP y Kerberos.
- Administración de servicio DNS. Registros. BIND software.
- Implementación de Directivas de grupo: GPOs (Group Policy Object)
- Criterios de implementación de Directorio Activo.

CAPÍTULO 6 VIRTUALIZACIÓN Y COMPUTACIÓN EN LA NUBE (2 horas)

- Tipos de virtualización.
- Migración en vivo (Live Migration).
- Administración de computación en la nube.

CAPÍTULO 7 RESPALDO Y RECUPERACIÓN (2 horas)

- Tipos de respaldo.
- Criterios de respaldo y recuperación.
- Criterios básicos de un plan de recuperación en caso de desastre (DRP).

CAPÍTULO 8 SEGURIDAD Y AUDITORÍA DE SISTEMAS OPERATIVOS (2 horas)

- Superficie de ataque en sistemas operativos.
- Seguridad local y en redes.
- Introducción a normas y legislación de seguridad de la información.
- Implementación y gestión de políticas y plan de seguridad.
- Herramientas de auditoría en sistemas operativos.

VII. METODOLOGÍA

Para el logro de los resultados de aprendizaje el curso cuenta con catorce (14) sesiones teóricas de 2 horas semanales, ocho (8) sesiones de laboratorio de 2 horas y dos (2) exámenes parciales a medio y fin de ciclo.

Durante las sesiones teóricas se presentan los conceptos teóricos, fundamentos y ejemplos del tema mediante presentaciones, gráficos ilustrativos y vídeos; además con herramientas de virtualización, simulación o emulación se muestran ejemplos prácticos, que luego serán evaluados en las sesiones de prácticas.

Las sesiones de laboratorio se realizan a través de experiencias sobre plataformas de nube pública y/o privada, con un desarrollo asincrónico y entrega durante la sesión presencial y/o virtual, según se especifique en las instrucciones.

Los laboratorios complementan o refuerzan la sesión teórica con el fin de consolidar el proceso de aprendizaje.

VIII. EVALUACIÓN

Sistema de evaluación

Nº	Codigo	Tipo de Evaluación	Cant. Eval.	Forma de aplicar los pesos	Pesos	Cant. Eval. Eliminables	Consideraciones adicionales	Observaciones
1	Pb	Práctica tipo B	6	Por Promedio	Pb=2	0		
2	Ex	Examen	2	Por Evaluación	Ex1=3 Ex2=3			

Modalidad de evaluación: 2

Fórmula para el cálculo de la nota final

$$(2Pb + 3Ex1 + 3Ex2) / 8$$

Aproximación de los promedios parciales No definido

Aproximación de la nota final No definido

Consideraciones adicionales

* Lineamientos sobre el uso de la IA.

El uso de herramientas de Inteligencia Artificial Generativa deberá ser declarado y citado en las actividades o trabajos que el docente indique, conforme a las normas correspondientes, y debidamente justificado. De ser necesario, el docente podrá solicitar el reporte de los prompts utilizados, los cuales deberán adjuntarse como anexo al trabajo. En caso contrario, se considerará como una falta a la ética académica y se procederá de acuerdo con los lineamientos institucionales existentes para estos casos.

IX. BIBLIOGRAFÍA

Referencia obligatoria

- Libro
Stanek, William R.
2016
Windows Server 2016: Domain Infrastructure
Washington, Tech. Artisans
- Libro
Tanenbaum, Andrew S.
2015

Modern operating systems
Boston, MA: Prentice Hall: Pearson

X. POLÍTICA CONTRA EL PLAGIO

Para la corrección y evaluación de todos los trabajos del curso se va a tomar en cuenta el debido respeto a los derechos de autor, castigando severamente cualquier indicio de plagio con la nota CERO (00). Estas medidas serán independientes del proceso administrativo de sanción que la facultad estime conveniente de acuerdo a cada caso en particular. Para obtener más información, referirse a los siguientes sitios en internet

www.pucp.edu.pe/documento/pucp/plagio.pdf